

প্রথম পত্র

অধ্যায়-১: ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

1. (i) যদি $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ একটি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হয় তবে,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A$$

(ii) তিন চলকবিশিষ্ট একঘাত সমীকরণ জোট:

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \quad a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \quad a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

এর সমাধান (ক্রোমারের নিয়ম):

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0, \quad D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{এবং } x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

অধ্যায়-২: ভেক্টর

1. $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$ ভেক্টরের মান, $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

2. $\vec{A}$ ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর, $\hat{\eta} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$

3. দুইটি ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ হলে, স্কেলার গুণন, $\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta$; θ ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোণ।

4. $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$ ও $\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$ ভেক্টরের ভেক্টর বা ক্রসগুণন,

$$\vec{A} \times \vec{B} = \hat{\eta}|\vec{A}||\vec{B}|\sin\theta = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

5. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরের লম্বদিকে একক ভেক্টর,

$$\hat{\eta} = \pm \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|}$$

6. $\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$; $\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$; $\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$; $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$, $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$, $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$, $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$, $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$, $\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$

7. (i) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে, $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$

(ii) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে, $\vec{A} \times \vec{B} = 0$

8. (i) $\vec{A}$ ভেক্টরের দিক বরাবর $\vec{B}$ ভেক্টরের উপাংশ

$$= (\hat{A} \cdot \vec{B})\hat{A} = \frac{(\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{A}}{|\vec{A}|^2}$$

(ii) $\vec{B}$ ভেক্টরের দিক বরাবর $\vec{A}$ ভেক্টরের উপাংশ

$$= (\hat{B} \cdot \vec{A})\hat{B} = \frac{(\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{B}}{|\vec{B}|^2}$$

9. (i) $\vec{B}$ ভেক্টরের উপর $\vec{A}$ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ

$$= \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|}$$

(ii) $\vec{A}$ ভেক্টরের উপর $\vec{B}$ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ

$$= \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}|}$$

10. $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ ভেক্টরত্রয় একই সমতলে অবস্থান করলে,

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = 0 \text{ অর্থাৎ}$$

$$\begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix} = 0$$

অধ্যায়-৩: সরলরেখা

1. কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (x, y) এবং পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ) হলে,

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta; \quad \text{মডুলাস, } r = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad \text{আর্গুমেন্ট, } \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

2. (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব

$$= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

3. (i) বর্গ হওয়ার শর্ত: বাহুগুলি এবং কর্ণদ্বয় সমান

(ii) আয়ত হওয়ার শর্ত: বিপরীত বাহু এবং কর্ণদ্বয় সমান

(iii) রম্বস হওয়ার শর্ত: বাহুগুলি সমান কিন্তু কর্ণদ্বয় অসমান

(iv) সামান্তরিক হওয়ার শর্ত: বিপরীত বাহু সমান কিন্তু কর্ণদ্বয় অসমান

4. (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে (x, y) বিন্দুটি $m_1 : m_2$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত অথবা বহির্বিভক্ত করলে,

$$(x, y) = \left(\frac{m_1x_2 \pm m_2x_1}{m_1 \pm m_2}, \frac{m_1y_2 \pm m_2y_1}{m_1 \pm m_2} \right)$$

5. (i) $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ এবং (x_3, y_3) বিন্দুদ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল,

$$\Delta = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

$$= \frac{1}{2} |(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (y_1x_2 + y_2x_3 + y_3x_1)|$$

(ii) উপরোক্ত ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক,

$$G = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

(iii) বিন্দুত্রয় সমরেখ হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে এবং বিপরীতক্রমে সত্য।

(iv) চতুর্ভুজ ABCD এর চারটি শীর্ষবিন্দু হলে, চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \left\{ \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_4 & y_4 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} |(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_4 + x_4y_1) - (y_1x_2 + y_2x_3 + y_3x_4 + y_4x_1)|$$

6. (i) x-অক্ষের সমীকরণ, $y = 0$

(ii) y-অক্ষের সমীকরণ, $x = 0$

7. (i) x-অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ, $y = b$

(ii) y-অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ, $x = a$

8. (i) মূলবিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ, $y = mx$; সরলরেখাটির ঢাল = m

(ii) $ax + by + c = 0$ রেখার ঢাল = $-\frac{x \text{ এর সহগ}}{y \text{ এর সহগ}}$

9. y-অক্ষকে ছেদ করে এরূপ সরলরেখার সমীকরণ, $y = mx + c$; একে ঢাল আকারে সমীকরণও বলা হয়।

10. মূলবিন্দু ও (x_1, y_1) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ,

$$y = \frac{y_1}{x_1}x$$

11. ঢাল m এবং (x_1, y_1) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ,

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

12. x-অক্ষ ও y-অক্ষের ছেদক রেখার সমীকরণ, $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$; যেখানে, x ও y অক্ষের ছেদিতাংশ যথাক্রমে a ও b; রেখাটি x-অক্ষকে (a, 0) এবং y-অক্ষকে (0, b) বিন্দুতে ছেদ করে।

13. (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ,

$$\frac{y - y_1}{y_1 - y_2} = \frac{x - x_1}{x_1 - x_2}$$

$$\text{বা } y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$\text{এবং ঢাল} = \frac{\text{কোটিদ্বয়ের অন্তর}}{\text{ভুজদ্বয়ের অন্তর}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

14. মূলবিন্দু হতে একটি সরলরেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য p এবং x-অক্ষের সাথে উক্ত লম্বের অন্তর্ভুক্ত কোণ α হলে, সরলরেখার সমীকরণ,

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$$

15. $ax + by + c = 0$ রেখার সমান্তরাল ও লম্ব যেকোনো রেখার সমীকরণ যথাক্রমে, $ax + by + k = 0$ ও $bx - ay + k = 0$; যেখানে, k ইচ্ছাধীন ধ্রুবক।

16. দুইটি রেখার ছেদবিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ, (একটি সরলরেখা) + k (অপর সরলরেখা) = 0; যেখানে k ইচ্ছাধীন ধ্রুবক।

17. $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ও $a_3x + b_3y + c_3 = 0$ সরলরেখা তিনটি সমবিন্দু হওয়ার শর্ত:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0 \text{ এবং বিপরীতক্রমে সত্য।}$$

18. $y = m_1x + c_1$ ও $y = m_2x + c_2$ বা দুইটি সরলরেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ φ হলে,

$$\tan \varphi = \pm \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1m_2}$$

[$\because m_1 = \tan \theta_1, m_2 = \tan \theta_2$]

19. m_1 ও m_2 ঢালবিশিষ্ট দুইটি সরলরেখা পরস্পর সমান্তরাল ও লম্ব হলে যথাক্রমে, $m_1 = m_2$ ও $m_1 m_2 = -1$

20. $P(x_1, y_1)$ বিন্দু হতে $ax + by + c = 0$ সরলরেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য বা লম্বদূরত্ব

$$= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

21. $ax + by + c_1 = 0$ এবং $ax + by + c_2 = 0$ সমান্তরাল সরলরেখা দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব

$$= \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

22. $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

অধ্যায়-৪: বৃত্ত

1. (i) $(0, 0)$ কেন্দ্র এবং a ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 = a^2$
(ii) (h, k) কেন্দ্র এবং r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ, $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

2. বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ যার--

(i) কেন্দ্র $(-g, -f)$ এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

(ii) x -অক্ষের খণ্ডিতাংশ $= 2\sqrt{g^2 - c}$ এবং y -অক্ষের খণ্ডিতাংশ $= 2\sqrt{f^2 - c}$

(iii) x -অক্ষকে স্পর্শ করলে $g^2 = c$; y -অক্ষকে স্পর্শ করলে $f^2 = c$ এবং উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে $g^2 = f^2 = c$.

(iv) $-g = 0$ বা, $g = 0$ হলে বৃত্তের কেন্দ্র y -অক্ষের উপর অবস্থিত এবং $-f = 0$ বা $f = 0$ হলে বৃত্তের কেন্দ্র x -অক্ষের উপর অবস্থিত।

(v) x -অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= |\text{কেন্দ্রের কোটি}|$ এবং y -অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= |\text{কেন্দ্রের ভুজ}|$

3. (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$$

4. $y = mx + c$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত:

$c = \pm a\sqrt{1 + m^2}$ বা $c^2 = a^2(1 + m^2)$; স্পর্শকের সমীকরণ, $y = mx \pm a\sqrt{1 + m^2}$

এবং স্পর্শবিন্দু $\left(\frac{\mp am}{\sqrt{1 + m^2}}, \frac{\pm a}{\sqrt{1 + m^2}} \right)$

5. (i) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ,

$$xx_1 + yy_1 = a^2 \text{ এবং স্পর্শকের দৈর্ঘ্য } = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 - a^2}$$

(ii) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ,

$$xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0, \text{ অভিলম্বের সমীকরণ}$$

$$(x_1 + g)y - (y_1 + f)x + fx_1 - gy_1 = 0$$

$$\text{এবং স্পর্শকের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$$

6. (i) দুইটি বৃত্ত পরস্পর বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে, কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $=$ ব্যাসার্ধদ্বয়ের যোগফল।

(ii) দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে, কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $=$ ব্যাসার্ধদ্বয়ের অন্তর।

7. $S_1 = 0$ এবং $S_2 = 0$ দুইটি বৃত্তের ছেদবিন্দুগামী যেকোনো বৃত্তের সমীকরণ,

$$S_1 + kS_2 = 0; \text{ যেখানে } k \text{ একটি অশূন্য ধ্রুবক।}$$

8. $S_1 = 0$ বৃত্ত এবং $L = 0$ সরলরেখা হলে, এদের ছেদবিন্দুগামী যেকোনো বৃত্তের সমীকরণ,

$$S_1 + kL = 0; \text{ যেখানে } k \text{ একটি অশূন্য ধ্রুবক।}$$

9. (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) + k\{(x - x_1)(y_1 - y_2) - (y - y_1)(x_1 - x_2)\} = 0; \text{ যেখানে, } k \text{ একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুবক।}$$

10. $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ও (x_3, y_3) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$\begin{aligned} & \frac{(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) + (y_3 - y_1)(y_3 - y_2)} \\ &= \frac{(x - x_1)(y_1 - y_2) - (y - y_1)(x_1 - x_2)}{(x_3 - x_1)(y_1 - y_2) - (y_3 - y_1)(x_1 - x_2)} \end{aligned}$$

11. $S_1 = 0$ এবং $S_2 = 0$ দুইটি বৃত্তের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ, $S_1 - S_2 = 0$

12. R ব্যাসার্ধ ও (r_0, θ_0) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের পোলার সমীকরণ,

$$r^2 - 2rr_0 \cos(\theta - \theta_0) + r_0^2 = R^2$$

13. R ব্যাসার্ধ ও পোল মূলবিন্দু দিয়ে যায় এমন বৃত্তের ব্যাস—

(i) পোলার অক্ষ বরাবর হলে সমীকরণ, $r = \pm 2R \cos \theta$

(ii) পোলার অক্ষের উপর লম্ব বরাবর হলে সমীকরণ, $r = \pm 2R \sin \theta$

14. পোলার স্থানাংকে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ:

$$r^2 - 2r(g \cos \theta + f \sin \theta) + c = 0$$

যেখানে, কেন্দ্র $= \left(\sqrt{g^2 + f^2}, \tan^{-1} \frac{f}{g} \right)$ এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

15. $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 = r^2$

এবং অভিলম্বের সমীকরণ, $xy_1 - yx_1 = 0$

16. $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ,

$$xy_1 - yx_1 + f(x - x_1) - g(y - y_1) = 0$$

17. বহিঃস্থ কোনো বিন্দু (x_1, y_1) হতে $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শদ্বয়ের সমীকরণ,

$$(xx_1 + yy_1 - r^2)^2 = (x^2 + y^2 - r^2)(x_1^2 + y_1^2 - r^2) \text{ অর্থাৎ } T^2 = SS_1$$

18. বহিঃস্থ (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ,

$$\{xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c\}^2 = (x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c)(x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c)$$

19. $y = mx + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের স্পর্শক হওয়ার শর্ত:

$$c^2 = r^2(1 + m^2); \text{ স্পর্শবিন্দু } \left(\frac{-mr}{\sqrt{1 + m^2}}, \frac{r}{\sqrt{1 + m^2}} \right)$$

20. বৃত্তের বহিঃস্থ (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শজ্যার (০০০০০০ ০০ ০০০০০০০০) সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 = r^2$

এবং $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শজ্যার সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$

21. $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের কোনো জ্যার মধ্যবিন্দু (x_1, y_1) হলে, ঐ জ্যার সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 = x_1^2 + y_1^2$

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রে জ্যার সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$

অধ্যায়-৫: বিন্যাস ও সমাবেশ

1. (i) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে r সংখ্যক জিনিসের বিন্যাস

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}; n \geq r$$

(ii) $n! = n(n-1)! = n(n-1)(n-2)! = n(n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$;
 ${}_nP_n = n!, 0! = 1$

(iii) p সংখ্যক এক প্রকার, q সংখ্যক অন্য এক প্রকার, r সংখ্যক অন্য আর এক প্রকার বাকিগুলি ভিন্ন ভিন্ন এরূপ n সংখ্যক বস্তুর বিন্যাস সংখ্যা $= \frac{n!}{p!q!r!}$

(iv) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে প্রতিবার r সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা (যেখানে, যেকোনো জিনিসের r সংখ্যক বার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে) $= n^r$

2. (i) ${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = {}nC_{n-r}$ (সম্পূরক সমাবেশ)

$$(ii) {}nC_r + {}nC_{r-1} = {}nC_r$$

$$(iii) {}nC_x = {}nC_y \text{ হলে, } x + y = n$$

3. (i) 1 ম প্রকারের p সংখ্যক 2 য় প্রকারের q সংখ্যক ও 3 য় প্রকারের r সংখ্যক থেকে যেকোনো সংখ্যক জিনিস নিয়ে মোট সমাবেশ $(p+1)(q+1)(r+1) - 1$

(ii) 1 ম প্রকারের p সংখ্যক 2 য় প্রকারের q সংখ্যক ও r সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের সমাবেশ $(p+1)(q+1)2^r - 1$

(iii) n সংখ্যক জিনিস থেকে প্রত্যেক বার অন্তত একটি জিনিস নিয়ে গঠিত সমাবেশ $2^n - 1$

4. $p_1 + p_2 + \cdots + p_n$ সংখ্যক জিনিসকে n সংখ্যক ভাগে বিভক্ত করার সমাবেশ যেন ভাগগুলিতে যথাক্রমে $p_1, p_2, \dots, p_n$ জিনিস থাকে,

$$\frac{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)!}{p_1!p_2!\cdots p_n!}$$

অধ্যায়-৬: ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

1. $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ রেডিয়ান; 1 রেডিয়ান $= \frac{180^\circ}{\pi}$

2. (i) বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য, $s = r\theta$ একক; যেখানে, r ব্যাসার্ধ ও θ রেডিয়ান কোণ

(ii) বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ বর্গ একক

অধ্যায়-৭: সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

1. (i) $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$

(ii) $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$

2. (i) $\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$

$$(ii) \cot(A \pm B) = \frac{\cot A \cot B \mp 1}{\cot B \pm \cot A}$$

$$3. (i) 2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

$$(ii) 2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$$

$$(iii) 2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$$

$$(iv) 2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$$

$$4. (i) \sin(A+B) \sin(A-B) = \sin^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \cos^2 A$$

$$(ii) \cos(A+B) \cos(A-B) = \cos^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \sin^2 A$$

$$5. (i) \sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$$

$$(ii) \sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}$$

$$(iii) \cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$$

$$(iv) \cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{D-C}{2}$$

$$6. (i) \sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$$

$$(ii) \cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2 \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1 = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$$

$$(iii) \tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$$

$$(iv) 1 - \cos 2A = 2 \sin^2 A$$

$$(v) 1 + \cos 2A = 2 \cos^2 A$$

$$7. (i) \sin 3A = 3 \sin A - 4 \sin^3 A$$

$$(ii) \cos 3A = 4 \cos^3 A - 3 \cos A$$

$$(iii) \tan 3A = \frac{3 \tan A - \tan^3 A}{1 - 3 \tan^2 A}$$

$$8. \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R; \text{ যেখানে, } R \text{ হলো পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ।}$$

9. যেকোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

10. যেকোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে:

$$a = b \cos C + c \cos B, b = c \cos A + a \cos C, c = a \cos B + b \cos A$$

11. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল:

$$\Delta = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ca \sin B = \frac{1}{2} ab \sin C = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)};$$

$$\text{যেখানে } s = \frac{a+b+c}{2} = \text{অর্ধপরিমিতি।}$$

অধ্যায়-৯: অন্তরীকরণ

1. কোনো ফাংশনের বিপরীত ফাংশন পাওয়া যাবে যদি এবং কেবল যদি ফাংশনটি এক-এক ও সার্বিক হয়।

$$2. \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x);$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

$$3. \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1; \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta}{\sin \theta} = 1; \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\tan \theta}{\theta} = 1; \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta}{\tan \theta} = 1;$$

$$1; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x} = 1; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x}{x} = 1; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1; \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e; \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x} = n$$

$$4. \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}$$

$$5. (i) f'(x) \text{ বা } \frac{d}{dx} \{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$(ii) \frac{d}{dx} (c) = 0 \text{ [যখন, } c \text{ ধ্রুবক]}$$

$$(iii) \frac{d}{dx} \{cf(x)\} = c \frac{d}{dx} \{f(x)\} \text{ [যখন, } c \text{ ধ্রুবক]}$$

$$(iv) \frac{d}{dx} (uv) = v \frac{du}{dx} + u \frac{dv}{dx}$$

$$(v) \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

[u, v উভয়ই x -এর ফাংশন]

$$(vi) y = f(z) \text{ এবং } z = f(x) \text{ হলে, } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \times \frac{dz}{dx}$$

6.

$$(i) \frac{d}{dx} (x^n) = nx^{n-1}$$

$$(ii) \frac{d}{dx} (e^x) = e^x$$

$$(iii) \frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x$$

$$(iv) \frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x$$

$$(v) \frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x$$

$$(vi) \frac{d}{dx} (\cot x) = -\csc^2 x$$

$$(vii) \frac{d}{dx} (\sec x) = \sec x \tan x$$

$$(viii) \frac{d}{dx} (\csc x) = -\csc x \cot x$$

$$(ix) \frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$$

$$(x) \frac{d}{dx} (a^x) = a^x \ln a$$

$$(xi) \frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$$

$$(xii) \frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(xiii) \frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(xiv) \frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(xv) \frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(xvi) \frac{d}{dx} (\cot^{-1} x) = \frac{-1}{1+x^2}$$

$$(xvii) \frac{d}{dx} (\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

$$(xviii) \frac{d}{dx} (\csc^{-1} x) = \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের অন্তরীকরণ করার জন্য নিম্নলিখিত সূত্রগুলো প্রয়োজন যা দ্বিতীয় পত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

7. (a)

$$(i) \sin(\sin^{-1} x) = x;$$

$$(ii) \cos(\cos^{-1} x) = x;$$

$$(iii) \tan(\tan^{-1} x) = x$$

(b)

$$(i) \sin^{-1} x = \csc^{-1} \left(\frac{1}{x}\right);$$

$$(ii) \cot^{-1} x = \tan^{-1} \left(\frac{1}{x}\right) \text{ ইত্যাদি।}$$

$$(iv) \sin^{-1}(\sin x) = x; (v) \cos^{-1}(\cos x) = x$$

(c)

$$(i) 2 \tan^{-1} x = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2} = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} = \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

$$(ii) \tan^{-1} x \pm \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x \pm y}{1 \mp xy}$$

8. ম্যাকলরিনের ধারা,

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \frac{x^3}{3!} f'''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + \dots$$

9. $y = f(x)$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,

$$y - y_1 = \frac{dy}{dx} (x - x_1); \text{ যেখানে, ঢাল} = \frac{dy}{dx}$$

10. $y = f(x)$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ,

$$(x - x_1) + \frac{dy}{dx} (y - y_1) = 0; \text{ যেখানে, ঢাল} = -\frac{1}{dy/dx}$$

11. $y = f(x)$ বক্ররেখার স্পর্শক

$$(i) y\text{-অক্ষের সমান্তরাল অথবা } x\text{-অক্ষের উপর লম্ব হলে, } \frac{dx}{dy} = 0$$

$$(ii) x\text{-অক্ষের সমান্তরাল অথবা } y\text{-অক্ষের উপর লম্ব হলে, } \frac{dy}{dx} = 0$$

$$(iii) \text{ স্পর্শক } x\text{-অক্ষের সাথে } 45^\circ \text{ কোণ উৎপন্ন করলে, } \frac{dy}{dx} = 1$$

(iv) স্পর্শক উভয় অক্ষের সাথে সমান কোণ উৎপন্ন করলে, $\frac{dy}{dx} = \pm 1$

12. $x = c$ বিন্দুতে ফাংশনটির সর্বোচ্চ মান অথবা সর্বনিম্ন মান এবং $f'(c)$ এর অস্তিত্ব থাকলে $f'(c) = 0$ হবে।

(i) $f''(c) < 0$ হলে, $x = c$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান।

(ii) $f''(c) > 0$ হলে, $x = c$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনের সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান।

13. যদি $x = c$ বিন্দুতে $f'(x)$ ফাংশনের মান শূন্য না হয়, অর্থাৎ $f'(c) \neq 0$ অথবা $f''(x) = 0$ হয়, তবে $f(x)$ ফাংশনটির সর্বোচ্চ মান বা সর্বনিম্ন মান নেই।

14. তিনটি ফাংশনের গুণনফলের অন্তরক,
 $\frac{d}{dx}(uvw) = v\frac{du}{dx} + u\frac{dv}{dx} + uv\frac{dw}{dx}$

15. যদি $f(x, y) = 0$ হয় অর্থাৎ অব্যক্ত ফাংশন তাহলে,
 $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{y}{x}$ এর সাপেক্ষে x এর অন্তরীকরণ
 $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y}$ এর সাপেক্ষে y এর অন্তরীকরণ

16. $\frac{d}{dx}(u^v) = u^v \left[v \cdot \frac{d}{dx}(\ln u) + \ln u \cdot \frac{dv}{dx} \right]$

17. বেগ, $v = \frac{ds}{dt}$; ত্বরণ, $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$

অধ্যায়-১০: যোগজীকরণ

1.

(i) $\int \{f(x) \pm \varphi(x)\} dx = \int f(x) dx \pm \int \varphi(x) dx$

(ii) $\int cf(x) dx = c \int f(x) dx$

(iii) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$; যখন $n \neq -1$

(iv) $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$

(v) $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$

(vi) $\int \sin x dx = -\cos x + c$ এবং $\int \sin mx dx = -\frac{\cos mx}{m} + c$

(vii) $\int \cos x dx = \sin x + c$ এবং $\int \cos mx dx = \frac{\sin mx}{m} + c$

(viii) $\int \sec^2 x dx = \tan x + c$ এবং $\int \sec^2 mx dx = \frac{\tan mx}{m} + c$

(ix) $\int \csc^2 x dx = -\cot x + c$ এবং $\int \csc^2 mx dx = -\frac{\cot mx}{m} + c$

(x) $\int e^{mx} dx = \frac{1}{m} e^{mx} + c$

(xi) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$ এবং $\int a^{mx} dx = \frac{a^{mx}}{m \ln a} + c$

(xii) $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + c$ এবং $\int \csc mx \cot mx dx = -\frac{\csc mx}{m} + c$

(xiii) $\int \sec x \tan x dx = \sec x + c$ এবং $\int \sec mx \tan mx dx = \frac{\sec mx}{m} + c$

(xiv) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + c$

(xv) $\int \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}} = \cos^{-1} x + c$

(xvi) $\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + c$

(xvii) $\int \frac{-dx}{1+x^2} = \cot^{-1} x + c$

(xviii) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1} x + c$

(xix) $\int \frac{-dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \csc^{-1} x + c$

(xx) $\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} + c$

(xxi) $\int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{3/2} + c$

(xxii) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + c$

2.

(i) $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$

(ii) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

(iii) $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$

(iv) $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c$

(v) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + c$

(vi) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2+a^2}| + c$

(vii) $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

3. (i) $\int uv dx = u \int v dx - \int \left\{ \frac{du}{dx} \int v dx \right\} dx$

(ii) $\int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c$ এবং $\int e^{ax} \{af(x) + f'(x)\} dx = e^{ax} f(x) + c$

(iii) $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + c = \ln|\sec x| + c$

(iv) $\int \ln x dx = x \ln x - x + c$

4. প্রতিস্থাপন কৌশল:

(i) যদি কোনো যোগজ $\int \frac{a+bx^l}{p+qx^n} dx$ আকারে থাকে, যেখানে l ও m উভয়ে ভগ্নাংশ এবং তাদের হরের ল.সা.গু n হয়, তবে $x = z^n$ ধরতে হয়।

(ii) $\int \frac{dx}{x(a+bx^n)}$ আকারের যোগজের জন্য, $x^n = \frac{1}{z}$ ধরতে হয়।

(iii) $\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx^n}}$ আকারের যোগজের জন্য, $x^n = \frac{1}{z}$ ধরতে হয়।

(iv) $\int \frac{dx}{x^m(a+bx)^n}$ আকারের যোগজের জন্য, $a+bx = zx$ ধরতে হয়।

(v) $\int \frac{dx}{(x-a)^m(x-b)^n}$ আকারের যোগজের জন্য, $z = \frac{x-b}{x-a}$ ধরতে হয়।

5.

(i) $\int_a^b f'(x) dx = [f(x)]_a^b = f(b) - f(a)$

(ii) $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

(iii) $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$

(iv) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১: বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা

1. সকল $a, b \in \mathbb{R}$ এর জন্য,

(i) $|a| \geq a$ (ii) $|a|^2 = |a|^2 = a^2$

(iii) $|ab| = |a||b|$ (iv) $|a+b| \leq |a| + |b|$

(v) $|a-b| \leq |a| + |b|$ (vi) $|a-b| \geq ||a| - |b||$

(vii) $|ab| \geq ab$ (viii) $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$

2. $|x| = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

অধ্যায়-৩: জটিল সংখ্যা

1. জটিল সংখ্যা, $z = x + iy$ এর ক্ষেত্রে, মডুলাস, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, আর্গুমেন্ট, $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$

2. যদি $a + ib = x + iy$ হয়, তবে $a = x$, $b = y$; যেখানে $i = \sqrt{-1}$, সুতরাং $i^2 = -1$, $i^3 = -i$ এবং $i^4 = 1$

3. একেকের জটিল ঘনমূল দুইটির একটি ω হলে, অপরটি ω^2

এবং $\omega^3 = 1$, $1 + \omega + \omega^2 = 0$; $\omega = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3})$, $\omega^2 = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{3})$

অধ্যায়-৪: বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ

1. দ্বিঘাত সমীকরণ, $ax^2 + bx + c = 0$ (যেখানে, $a \neq 0$) এর ক্ষেত্রে,

(i) মূলদ্বয় α, β হলে, $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ এবং $\alpha\beta = \frac{c}{a}$

- (ii) উপরি-উক্ত সমীকরণের সমাধান, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- (iii) দ্বিঘাত সমীকরণের নিষ্কায়ক $= b^2 - 4ac$ যেখানে,
 $b^2 - 4ac = 0$ হলে, মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান; $b^2 - 4ac > 0$ হলে, মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান।
 $b^2 - 4ac < 0$ হলে, মূলদ্বয় জটিল ও অসমান; $b^2 - 4ac > 0$ এবং পূর্ণবর্গ সংখ্যা হলে, মূলদ্বয় মূলদ ও অসমান।
 $b^2 - 4ac > 0$ এবং পূর্ণবর্গ সংখ্যা না হয়, তবে মূলদ্বয় অমূলদ ও অসমান।
2. ত্রিঘাত সমীকরণ, $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ (যেখানে, $a \neq 0$) এর ক্ষেত্রে
- (i) মূলত্রয়, α, β, γ হলে, $\Sigma\alpha = \alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$, $\Sigma\alpha\beta = \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma = \frac{c}{a}$ এবং $\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$
- (ii) মূলত্রয় সমান্তর প্রগমনে থাকলে তাদের সাধারণ আকার, $\alpha - \beta, \alpha, \alpha + \beta$
- (iii) মূলত্রয় গুণোত্তর প্রগমনে থাকলে তাদের সাধারণ আকার, $\frac{\alpha}{r}, \alpha, \alpha r$
- (iv) মূলত্রয় ভাজিত (Harmonic) প্রগমনে থাকলে তাদের সাধারণ আকার, $\frac{1}{\alpha - \beta}, \frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha + \beta}$
3. (i) α, β মূলদ্বয় বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$
- (ii) ত্রিঘাত সমীকরণের মূলত্রয় α, β ও γ হলে, সমীকরণ $x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma = 0$

অধ্যায়-৫: দ্বিপদী বিস্তৃতি

1. (i) $(a+x)^n = a^n + {}^nC_1 a^{n-1}x + {}^nC_2 a^{n-2}x^2 + \dots + {}^nC_r a^{n-r}x^r + \dots + x^n$; যেখানে, $n \in \mathbb{N}$
- (ii) $(a+x)^n$ এর বিস্তৃতির সাধারণ পদ অর্থাৎ $(r+1)$ তম পদ, $T_{r+1} = {}^nC_r a^{n-r}x^r$
2. (i) n ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা অথবা ভগ্নাংশ এবং $|x| < 1$ হলে,
 $(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!}x^r + \dots$
- (ii) $(1+x)^n$ এর বিস্তৃতির সাধারণ পদ অর্থাৎ $(r+1)$ তম পদ, $T_{r+1} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!}x^r$
- (iii) $(ax^p + bx^q)^n$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদে x^m সম্বলিত হলে, $r = \frac{np-m}{p-q}$ এবং x^m এর সহগ $= {}^nC_r a^{n-r}b^r$; যেখানে, $m, n \in \mathbb{N}$
- (iv) $(a+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে,
- (a) n জোড় সংখ্যা হলে, মধ্যপদ একটি এবং তা $\left(\frac{n}{2} + 1\right)$ তম পদ।
- (b) n বিজোড় সংখ্যা হলে, মধ্যপদ দুইটি এবং তা $\left(\frac{n-1}{2} + 1\right)$ এবং $\left(\frac{n+1}{2} + 1\right)$ তম পদদ্বয়।
3. $|x| < 1$ হলে,
- (i) $(1-x)^{-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^r + \dots$
- (ii) $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^r x^r + \dots$
- (iii) $(1-x)^{-2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + (r+1)x^r + \dots$
- (iv) $(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots + (-1)^r (r+1)x^r + \dots$
- (v) $(1-x)^{-3} = 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots + \frac{1}{2}(r+1)(r+2)x^r + \dots$
- (vi) $(1+x)^{-3} = 1 - 3x + 6x^2 - 10x^3 + \dots + (-1)^r \frac{1}{2}(r+1)(r+2)x^r + \dots$
4. যদি $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} < 1$ হয়, তাহলে ধারাটি অভিসৃত (Convergent) হবে।

অধ্যায়-৬: কণিক

1. পরাবৃত্তের সমীকরণ $y^2 = 4ax$ হলে,
- (i) শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 0)$ (ii) উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(a, 0)$ (iii) নিয়ামক রেখার সমীকরণ, $x = -a$ (iv) অক্ষরেখার সমীকরণ, $y = 0$ (v) উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য $= 4a$ (vi) উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ, $x = a$ (vii) উপকেন্দ্রিক দূরত্ব $= a + x$
- (viii) (α, β) উপকেন্দ্র এবং $ax + by + c = 0$ নিয়ামক বিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ, $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = \frac{(ax + by + c)^2}{a^2 + b^2}$
- (ix) $y = mx + c$ রেখাটি $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করবে যদি, $c = \frac{a}{m}$ হয় এবং স্পর্শ বিন্দু $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$

- (x) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ, $yy_1 = 2a(x + x_1)$
- (xi) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্তের (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ, $xx_1 = 2a(y + y_1)$
2. উপবৃত্তের সমীকরণ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$; $a > b$ হলে,
- (i) উপবৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(0, 0)$ (ii) বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য $= 2a$ (iii) ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য $= 2b$ (iv) উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(\pm ae, 0)$ (v) বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ $y = 0$ (vi) ক্ষুদ্র অক্ষের সমীকরণ, $x = 0$ (vii) নিয়ামক রেখার সমীকরণ, $x = \pm \frac{a}{e}$ (viii) উৎকেন্দ্রিকতা, $e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}}$ (ix) উপকেন্দ্রিক লম্ব $= \frac{2b^2}{a}$
- (x) উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ, $x = \pm ae$ (xi) উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব $= 2ae$
- (xii) নিয়ামক রেখাদ্বয়ের দূরত্ব $= \frac{2a}{e}$
- (xiii) (α, β) উপকেন্দ্র এবং $ax + by + c = 0$ নিয়ামক বিশিষ্ট উপবৃত্তের সমীকরণ, $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = e^2 \left(\frac{(ax + by + c)^2}{a^2 + b^2} \right)$; যেখানে, $e =$ উৎকেন্দ্রিকতা।
- (xiv) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ, $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$
- (xv) $y = mx + c$ রেখাটি $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তকে স্পর্শ করবে যদি $c = \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}$ হয় এবং স্পর্শবিন্দু $\left(\pm \frac{a^2 m}{\sqrt{a^2 m^2 + b^2}}, \pm \frac{b^2}{\sqrt{a^2 m^2 + b^2}} \right)$
- (xvi) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \pi ab$ বর্গ একক।
3. অধিবৃত্তের সমীকরণ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ হলে,
- (i) কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(0, 0)$ (ii) উপকেন্দ্র দুইটির স্থানাঙ্ক $(\pm ae, 0)$ (iii) শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(\pm a, 0)$ (iv) আড় অক্ষের সমীকরণ, $y = 0$ (v) অনুবন্ধী অক্ষের সমীকরণ, $x = 0$ (vi) নিয়ামক রেখার সমীকরণ, $x = \pm \frac{a}{e}$ (vii) উৎকেন্দ্রিকতা $e = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}}$ (viii) উপকেন্দ্রিক লম্ব $= \frac{2b^2}{a}$ (ix) অক্ষ দুইটির দৈর্ঘ্য $2a$ ও $2b$ (x) উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব $= 2ae$ (xi) নিয়ামক রেখাদ্বয়ের দূরত্ব $= \frac{2a}{e}$ (xii) অসীমতটের সমীকরণ, $y = \pm \frac{b}{a}x$

অধ্যায়-৭: বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ

1. (i) $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ (ii) $\sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ (iii) $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ (iv) $\cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ (v) $\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ (vi) $\tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$ (vii) $\cot(A+B) = \frac{\cot A \cot B - 1}{\cot B + \cot A}$ (viii) $\cot(A-B) = \frac{\cot A \cot B + 1}{\cot B - \cot A}$
2. (i) $2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ (ii) $2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$ (iii) $2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$ (iv) $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$
3. (i) $\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$ (ii) $\sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}$ (iii) $\cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$ (iv) $\cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{D-C}{2}$
4. (i) $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$ (ii) $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$ (iii) $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2 \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1 = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$ (iv) $\sin 3A = 3 \sin A - 4 \sin^3 A$ (v) $\cos 3A = 4 \cos^3 A - 3 \cos A$ (vi) $\tan 3A = \frac{3 \tan A - \tan^3 A}{1 - 3 \tan^2 A}$
5. (i) $\sin \theta = 0$ বা $\tan \theta = 0$ হলে, $\theta = n\pi$; যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$
- (ii) $\cos \theta = 0$ বা $\cot \theta = 0$ হলে, $\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$, যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$
- (iii) $\sin \theta = 1$ হলে, $\theta = (4n+1)\frac{\pi}{2}$; যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$
- (iv) $\cos \theta = 1$ হলে, $\theta = 2n\pi$; যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$

- (v) $\sin \theta = -1$ হলে, $\theta = (4n - 1)\frac{\pi}{2}$; যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$
(vi) $\cos \theta = -1$ হলে, $\theta = (2n + 1)\pi$; যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$
(vii) $\sin \theta = \sin \alpha$ হলে, $\theta = n\pi + (-1)^n \alpha$; যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$
(viii) $\cos \theta = \cos \alpha$ হলে, $\theta = 2n\pi \pm \alpha$; যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$
(ix) $\tan \theta = \tan \alpha$ হলে, $\theta = n\pi + \alpha$; যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$
6. $\sin^{-1} x = \csc^{-1} \frac{1}{x} = \cos^{-1} \sqrt{1 - x^2} = \sec^{-1} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = \cot^{-1} \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x} = \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$
7. (i) $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$; (ii) $\tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2}$; (iii) $\csc^{-1} x + \sec^{-1} x = \frac{\pi}{2}$
8. (i) $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x + y}{1 - xy}$
(ii) $\tan^{-1} x - \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x - y}{1 + xy}$
(iii) $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \tan^{-1} \frac{x + y + z - xyz}{1 - yz - zx - xy}$
(iv) $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \sin^{-1} \left\{ x\sqrt{1 - y^2} + y\sqrt{1 - x^2} \right\}$; যখন $x^2 + y^2 \leq 1$
(v) $\sin^{-1} x - \sin^{-1} y = \sin^{-1} \left\{ x\sqrt{1 - y^2} - y\sqrt{1 - x^2} \right\}$
(vi) $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \cos^{-1} \left\{ xy - \sqrt{(1 - x^2)(1 - y^2)} \right\}$; যখন $x + y \geq 0$
(vii) $\cos^{-1} x - \cos^{-1} y = \cos^{-1} \left\{ xy + \sqrt{(1 - x^2)(1 - y^2)} \right\}$
(viii) $2 \tan^{-1} x = \tan^{-1} \frac{2x}{1 - x^2} = \sin^{-1} \frac{2x}{1 + x^2} = \cos^{-1} \frac{1 - x^2}{1 + x^2}$

অধ্যায়-৮: স্থিতিবিদ্যা

1. P ও Q বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ α এবং লব্ধি R হলে, $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha}$
2. P বল এবং লব্ধিবল R এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে, $\tan \theta = \frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha}$
3. বল বিভাজন:
(i) $\frac{P}{\sin \beta} = \frac{Q}{\sin \alpha} = \frac{F}{\sin(\alpha + \beta)}$
(ii) P, Q ও তাদের লব্ধি F বলত্রয় OX এর সাথে যথাক্রমে α, β, θ কোণ উৎপন্ন করলে উপরোক্ত সূত্রটি হবে $P \cos \alpha + Q \cos \beta = F \cos \theta$
4. P, Q সদৃশ সমান্তরাল বলের ক্ষেত্রে লব্ধি, $R = P + Q$ এবং $P.AC = Q.BC$
5. P, Q ($P > Q$) অসদৃশ সমান্তরাল বলের ক্ষেত্রে লব্ধি, $R = P - Q$ এবং $P.AC = Q.BC$

অধ্যায়-৯: সমতলে বস্তুকণার গতি

1. কোনো বিন্দুতে কার্যরত u ও v বেগদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ α হলে, লব্ধি বেগ, $w = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv \cos \alpha}$ এবং u বেগের সাথে উৎপন্ন কোণ, $\theta = \tan^{-1} \frac{v \sin \alpha}{u + v \cos \alpha}$
2. বিভিন্ন ক্ষেত্রে একবিন্দুগামী, u ও v বেগদ্বয়ের লব্ধির মান,
(i) বৃহত্তম লব্ধি $w_{\max} = u + v$
(ii) ক্ষুদ্রতম লব্ধি $w_{\min} = u - v$ [$u > v$]
(iii) সমকোণে ক্রিয়ারত বেগদ্বয়ের লব্ধি $w = \sqrt{u^2 + v^2}$
3. সমত্বরণে চলন্ত কণার গতির সমীকরণ
(i) $v = u + ft$ (ii) $s = ut + \frac{1}{2}ft^2$ (iii) $v^2 = u^2 + 2fs$

(iv) t -তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব $= u + \frac{1}{2}f(2t - 1)$

4. (i) h উচ্চতায় অবস্থিত কোন বিন্দু হতে u আদিবেগে খাড়া উপরে নির্ক্ষিপ্ত বস্তুকণা t সময়ে v বেগে ভূমিতে আঘাত করলে:

(a) $v = -u + gt$ (b) $h = -ut + \frac{1}{2}gt^2$

- (ii) h উচ্চতা হতে পতনশীল বস্তুকণাটি $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ সময় পরে $\sqrt{2gh}$ বেগে ভূমিতে পতিত হবে।

5. উর্ধ্বমুখী কণার

(i) উত্থানকাল $= \frac{u}{g} =$ পতনকাল

(ii) বৃহত্তম উচ্চতা, $H = \frac{u^2}{2g}$

(iii) বিচরণকাল $= \frac{2u}{g}$

6. u বেগে আনুভূমিকের সাথে α কোণে প্রক্ষিপ্ত কণার,

(i) বৃহত্তম উচ্চতা, $H = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g}$

(ii) বৃহত্তম উচ্চতায় পৌঁছাতে সময়, $t = \frac{u \sin \alpha}{g}$

(iii) বিচরণকাল, $T = \frac{2u \sin \alpha}{g}$

(iv) আনুভূমিক পাল্লা $R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$

(v) বৃহত্তম আনুভূমিক পাল্লা $= \frac{u^2}{g}$

(vi) t সময়ে আনুভূমিক সরণ, $x = u \cos \alpha \cdot t$

(vii) t সময়ে উল্লম্ব সরণ, $y = u \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

অধ্যায়-১০: বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা

1. $x_1, x_2, \dots, x_n$ কোনো তথ্যসেটের n সংখ্যক তথ্যমান এবং গাণিতিক গড় $\bar{x}$ হলে,

গড় ব্যবধান $= \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n}$, ভেদাঙ্ক, $\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2$

এবং পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2}$

2. কোনো গণসংখ্যা নিবেশনের শ্রেণিমানগুলি $x_1, x_2, \dots, x_n$ এবং এদের গণসংখ্যা যথাক্রমে $f_1, f_2, \dots, f_n$ হলে,

গড় ব্যবধান $= \frac{\sum f_i |x - \bar{x}|}{N}$, ভেদাঙ্ক, $\sigma^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N} = \frac{\sum f_i x_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{N} \right)^2$

এবং পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}} = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{N} \right)^2}$

3. (i) A ও B বর্জনশীল ঘটনা হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
(ii) A ও B অবর্জনশীল ঘটনা হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
(iii) A ও B স্বাধীন ঘটনা হলে, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
(iv) A ও B অধীন ঘটনা হলে, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) = P(B) \times P(A|B)$
(v) A ও B সম্পূর্ণ ঘটনা হলে, $P(A \cup B) = P(S) = 1$